

Zur Frage nach der Vererbung vom Soma erworbener Eigenschaften.

Von

R. Demoll.

Mit Tafel I und 3 Textabbildungen.

(Eingegangen am 14. April 1919.)

Da bis heute noch von keiner Seite Tatsachen vorgebracht werden konnten, die, jeglichen Einwand abschneidend, eine Vererbung vom Soma erworbener Eigenschaften dartun, und da sich somit unsere Stellungnahme zu diesem Problem von der Beurteilung solcher Fälle ableitet, die mit größerer oder geringerer Wahrscheinlichkeit für und wider sprechen, so ist es notwendig, wenigstens diese Art von Fällen, wo sie uns auch entgegnetreten, herauszuheben, um schließlich durch die Masse der Wahrscheinlichkeitsbeweise sicherere Anhaltspunkte zu gewinnen. Ganz besonders schienen mir nach dieser Richtung bisher immer zwei Gruppen von Tatsachen beachtenswert.

Es ist dies einmal die zu konstatierende Vererbung komplizierterer Gehirnfunktionen (Gesang der Vögel, manche Instinktauslösungen); es zählen hierzu all die Fälle, wo sich eine konstante Beziehung mehrerer Sinnesindrücke und die hieraus resultierenden Korrelate von Wahrnehmungen als ererbt erweisen. Ich hatte früher schon nach dieser Richtung hin Versuche gemacht. Die Raupe und Puppe eines Schwärmers wurde im Dunkeln aufgezogen und so verhindert, irgendwelche Raumorientierung, mit Ausnahme einer Orientierung im Tastraum, d. h. in der tastbaren nächsten Umgebung, zu gewinnen. Der ausgeschlüpfte Schmetterling zeigte sich im Momente des Abfluges dennoch vollständig orientiert und berücksichtigte jedes Hindernis, umflog die Gegenstände in geordneter Weise, wich aus, wo auszuweichen war, und zeigte damit an, daß er nicht nur die Entfernung richtig einschätzte, sondern daß ihm überhaupt seine ganze Raumorientierung fix und fertig angeboren war.

Von diesem Gesichtspunkt aus interessierten mich lebhaft die Ergebnisse der Psychologie, die sich mit der geistigen Entwicklung des Kindes befaßt. Auch hier scheint man immer mehr zu dem Resultat zu kommen (Bühler, Die geistige Entwicklung des Kindes, 1918), daß »den ersten Licht- und Tastempfindungen des Kindes — gewisse primäre Bestimmtheiten des Ortes und der Ausdehnung ebenso« — zuschreiben sind, »wie man ihnen Qualitäten und Intensitäten zuschreibt«. Weiter zitieren wir aus diesem Werk noch aus S. 62: »Un-

wahrscheinlich aber ist es, daß das feinste und zwingendste Motiv zu Tiefeneindrücken, das wir Erwachsene an uns finden, nämlich die Quersparation der Netzhautbilder beider Augen, seine Wirkung ganz der Erfahrung verdanken sollte, es liegt da wohl eine in der Struktur der Sehschubstanz vorgebildete Einrichtung, die nur nicht gleich funktioniert, sondern des Anstoßes von außen bedarf.«

Es spricht ferner immer mehr dafür, daß sogar die relative Unabhängigkeit des Sehens der Größe eines Objekts von dem zugehörigen Retinabildchen und ebenso die Unabhängigkeit des Sehens der Oberflächenfarben von der Beleuchtungsintensität nicht auf Erfahrung beruht, sondern daß diese Art des Sehens ein dem Auge der Säugetiere und Vögel — nur diese sind bisher daraufhin von Köhler untersucht — von vornherein Inhärentes, Ererbtes darstellt.

Wenn Becher feststellt, daß bei der Ontogenese komplexe Gestaltreize spezifische Wirkungen auslösen (Skelettbildung der Holothurien), so wird man auch hier durch eine Erklärung, die nicht auf der Annahme einer Vererbungsfähigkeit individueller Erfahrungen und Erwerbungen beruht, wohl kaum befriedigt werden können. Andererseits lassen gerade diese Geschehnisse den einer derartigen Vererbung zugrundeliegenden biologischen Prozeß, d. h. die spezifische Beeinflussung des Keimplasmas durch das Soma etwas durchsichtiger erscheinen.

Die andere Gruppe, die mir bei der Beurteilung der Frage nach der Vererbung erworbener Eigenschaften immer tieferen Eindruck machte, besteht in den Beobachtungen, welche zeigen, daß Veränderungen, die durch Funktion erzeugt wurden und noch jederzeit wieder erzeugt werden können, wie Ausbildung von Schwielen an bestimmten Stellen, der individuellen Erwerbung vorausseilend angelegt werden. Dies gilt für die Hautverdickungen an der Ferse beim Menschen (Semon 1912), in besonders ausgeprägtem Maße für die Carpalschwielen des Warzenschweins (Leche 1902).

Auf einen interessanten Fall wurde ich auch durch meinen Kollegen Stoß aufmerksam gemacht. Beim Eber legt sich die Rinne der Oberlippe, in welcher der ausgebildete Hauer des Unterkiefers liegt, schon embryonal an, bevor eine mechanische Einwirkung des Hauers möglich ist. Damit geht die Bildung eines stärkeren Talgdrüsenbesatzes einher. Auch »das frühzeitige Auftreten der Bewegungsfalten und -runzeln« bei Dickhäutern ist hier zu erwähnen (K. Toldt 1919, S. 349).

Kükenthal fand 1897, daß bei dem Embryo von *Halicore dugong* die Backenzähne nicht mehr einfache Höcker trugen, sondern schon deutlich Ansätze zur Bildung einer Kaufläche aufwiesen. Da er vermutete, daß ein Kauakt im intrauterinen Leben ausgeschlossen werden darf, so glaubte er in dieser Umbildung die Vererbung einer Funktionswirkung sehen zu dürfen. Wenn hier auch Einwendungen möglich sind

— und in welchem der Fälle, die hier vorgebracht werden, wären diese nicht möglich, ist doch diese Frage auch heute noch nicht vollständig spruchreif —, so gewinnt die Auslegung Kükenthals an Wahrscheinlichkeit durch eine gelegentliche Beobachtung, die ich an einem pathologisch ausgebildeten Schlundknochen eines Karpfens machen konnte.

Die Schlundknochen der Weißfische (Tafel I Abb. 1) sind mit spitzen Zähnen versehen, die sowohl gegen eine dorsal in der Schlunddecke liegende Chitinplatte, als auch gegeneinander arbeiten (auf der Tafel I Abb. 1 ist jeweils nur der Schlundknochen der einen Seite abgebildet). Bei den karpfenartigen Fischen, so beim Karpfen, bei der Karausche und etwas weniger ausgesprochen bei der Schleie, sind die Schlundzähne zu breiten Mahlzähnen geworden (Abb. 2 u. 3), die nicht mehr gegeneinander, sondern nur gegen die Kauplatte arbeiten.

Man hat bisher ohne weiteres angenommen, daß diese Umgestaltung der Zähne jeweils im individuellen Leben wieder durch die Funktion bedingt wird. Eine Mißbildung, die sich darin äußerte, daß auf der einen Seite der stärkste der Kauzähne einen abnormen Ansatz zeigte, ließ mich erkennen, daß hier zum größten Teil ein vererbtes Geschehen vorliegt. Zur Beurteilung der Sachlage ist es notwendig, zu wissen, daß ein Zahnwechsel bei diesen Formen nicht stattfindet, während bei den übrigen Weißfischen ein solcher wohl angenommen werden muß. (Arcangeli, in: *Rivista mensile di Pesca*, 1910, Bd. XII.)

Auf Abb. 2 ist zu sehen, wie der auf der rechten Seite des Bildes stärkste Zahn der inneren Reihe nicht nach oben steht, sondern nach unten hängend unter den Nachbar hinunter geschoben ist. Daß dadurch eine Beteiligung am Kauakt ausgeschlossen wird, ergibt sich auch weiter aus Abb. 3, die erkennen läßt, daß im normalen Zustand die Krone der zwei hinteren Zähne (— auf der Abbildung, die von hinten aufgenommen ist, die zwei vorderen —) der Mittelreihe mit denen der Einzelzähne, die nach außen liegen, eine gekrümmte Ebene darstellen, die sich der Wölbung der Kauplatte anpaßt. Man hätte erwarten dürfen, daß der mit seiner Krone aus der Ebene vollständig heraustretende abnorm angesetzte Zahn eine Ausbildung von Kauflächen ebensowenig zeigt wie die beiden kuppelförmigen vordersten Zähne der mittleren Reihe, die sich am Kauakt nicht beteiligen (vielleicht aber in früheren Generationen daran beteiligt haben).

Bevor man daraus den Schluß zieht, daß die Ausbildung einer Kaufläche bei diesen Zähnen bereits vererbt ist, hat man noch zu prüfen, ob die Entwicklung in der Weise möglich war, daß der Zahn ursprünglich normal gesessen hatte, dabei seine Kaufläche durch Funktion erwarb, dann aber durch sekundäres Wachstum aus der Kauebene herausgedreht wurde. Daß eine derartige Torsion mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden darf, ergibt sich, wenn man den Ansatz des

Zahnes und die ganze Knochenpartie einer genaueren Betrachtung unterzieht. In der Textabb. 1 habe ich ein Bild gegeben, das man erhält, wenn man einen Querschnitt durch den abnormen (punktirierte Linie) und den entsprechenden normalen Zahn (ausgezogene Linie) in einer Ebene legt, die in Tafel I Abb. 2 durch einen roten Strich angegeben ist. Die beiden Figuren, die hier erhalten werden, sind in Textabb. 1 in einer Weise aufeinandergelegt, die einen möglichst leichten Vergleich gestattet.

Man erkennt nun, daß man von dem normalen Stadium durch Wucherung des Knochengewebes etwa bei der mit X bezeichneten Stelle niemals zu dieser ungewöhnlichen Lage gelangen kann. Als Abnormität erweist sich der Zahn selbst insofern, als er wesentlich kürzer ist als der normal abgeschliffene Zahn. Dabei ist zu berücksichtigen, daß der abnorme Zahn noch wesentlich mehr gekürzt sein würde, falls er gebraucht worden wäre. Wie aus Tafel I Abb. 2 und 3 zu ersehen ist, ist die Kaufläche zwar deutlich ausgeprägt, jedoch, wie sich besonders am Rande erkennen läßt, nicht in dem Maße ausgebildet wie bei den anderen Zähnen. Hätte dieser Zahn sich früher in normaler Lage befunden, dabei sich am Kaugeschäft beteiligt und wäre dann nach Abdrehung nach unten seine Kaufläche wieder etwas »zugewachsen«,

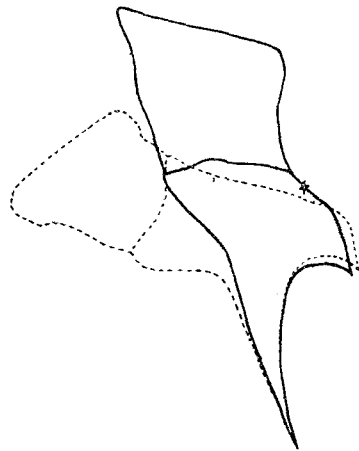


Abb. 1. Querschnitt durch den normalen (ausgezogene Linie) und den abnormen Zahn (punktirierte Linie).

so müßte man erwarten, daß er seinen Partner an Größe übertrifft, statt hinter ihm zurückzubleiben. Vor allem aber ist es, wie schon hervorgehoben, die ganze Bildung des Knochens, die eine nachträgliche Torsion unter den hinteren Zahn nicht möglich erscheinen läßt. Außerdem hätte der Zahn bei dieser Bewegung eine komplizierte Drehung um seinen hinteren Nachbar ausführen müssen, um schließlich unter diesen zu gelangen. Auch wäre es mindestens etwas befremdend, daß von dieser sekundären Knochenbewegung alle übrigen Zähne des Schlundknochens nicht im mindesten betroffen werden. Sie stehen in völlig normaler Lage. Schließlich wird nicht schon in dem Augenblick, wo die Abdrehung beginnt, der Zahn von der Kaufunktion ganz ausgeschlossen. Während sich die vordere Kante der Krone (vorn in Bezug auf Bewegungsrichtung) senkte, mußte sich die hintere Kante heben und demgemäß hätte eine völlige Abrundung dieser Kante stattfinden

müssen. Die Kaufläche hätte sich über die Kante bis auf die Seitenwand des Zahnes mit fortschreitender Drehung hinüberschieben müssen. Wir dürfen also hier annehmen, daß der abnorme Zahn von Anfang an in dieser abnormen Stellung sich befunden hat, daß er somit sich nie am Kauakt beteiligen konnte, und daß also das Abgeschliffensein der Schlundzähne zu Mahlzähnen bei den Karpfen und Karauschen nicht eine individuelle Erwerbung jedes Tieres darstellt, sondern daß es vererbt ist.

Inwieweit nun hieraus eine Vererbung individueller Erwerbungen angenommen werden darf, mag der Beurteilung des Einzelnen überlassen bleiben.

Will man hier in einer plötzlich auftretenden Mutation die Erklärung suchen, so hat man zu bedenken, daß eine Andeutung dieser Kauflächenbildung bereits bei *Abramis*-Arten vorliegt; daß sie stärker wird bei der Schleie und bei der Karausche und beim Karpfen schließlich das Maximum erreicht. Man müßte also schon eine orthogenetisch fortschreitende Mutation zuhilfe nehmen. Man müßte weiter sich damit abfinden, daß die Kauflächen sich ursprünglich auf den Seitenflächen der Zähne entwickelt haben, dann aber (bei Schleien, Karauschen und Karpfen) quer zum Zahn ausgebildet wurden, so einen Mahlzahn bildend. Die Erklärung bleibt in gleicher Weise gezwungen, ob man annimmt, daß die Mutation immer da auftritt, wo sie nötig wurde, oder man dazu neigt, in der Mutation das Primäre zu sehen, dem sich dann das Verhalten des Tieres im übrigen angepaßt hat. Auf jeden Fall scheint es mir selbst sehr viel wahrscheinlicher und ungezwungener, anzunehmen, daß das Vererbte eine Folge von individuellen Erwerbungen darstellt. Nicht im ganzen Umfange werden diese Erwerbungen bereits vererbt; die Kaufläche des Zahns zeigt deutlich einen geringeren Grad von Abschleifung als die seines Gegenübers. So nehme ich also an, daß die Ausbildung von Mahlzähnen bei Karpfen zum großen Teil sich bereits erblich fixiert hat durch Einwirkung der im individuellen Leben jeweils erworbenen Umgestaltungen, daß dieser Prozeß aber auch heute noch in der Weise weiterläuft, daß die Funktion des Zahns eine deutlichere Ausprägung der ihn charakterisierenden Eigenschaften bewirkt¹⁾.

¹⁾ In der hiesigen Sammlung von Frau Prof. Plehn befindet sich ein Karpfen mit vollständig geschlossener Mundöffnung. Die Schlundzähne dieses Tieres waren in normaler Weise abgeschliffen. Einen Schluß darf man daraus nicht ziehen, nur ein entgegengesetzter Befund hätte verwertet werden können. Denn wenn auch die Mundspalte verschlossen war, so hat sich das Tier doch durch die mit dem Atemwasser von außen nach innen die Kiemen passierenden Organismen ernährt und wenn auch die Nahrung nur aus kleinsten Lebewesen und Detritus bestand, so mögen hier doch ständig Kaubewegungen mitgespielt haben.

Je mehr sich das Material häuft, das eine spezifische Einwirkung somatischer Reaktionen auf die Keimzellen wahrscheinlich werden läßt, um so vorsichtiger wird man sein müssen mit dem im allgemeinen als These aufgestellten Satz, daß innerhalb reiner Linien die Selektion wirkungslos bleibt. Gibt es eine Vererbung vom Soma erworbener Eigenschaften, so werden reine Linien immer etwas Fließendes haben

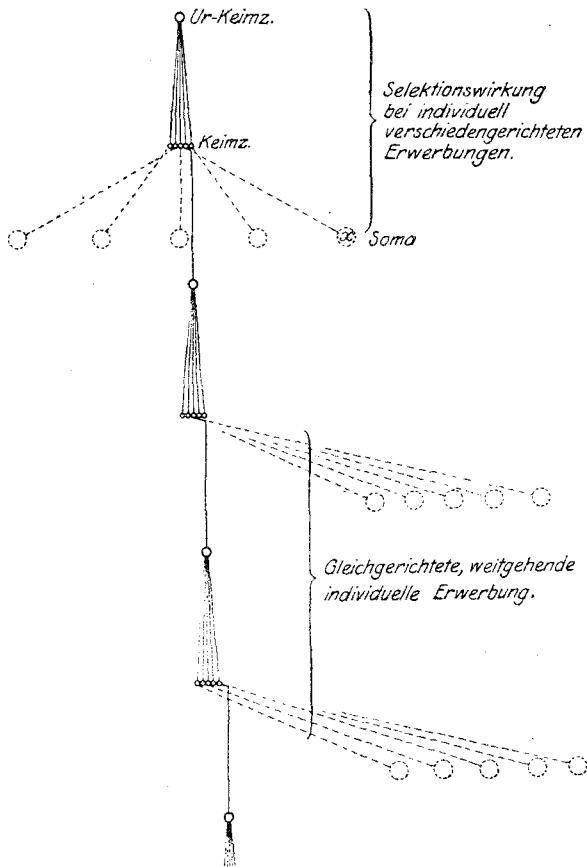


Abb. 2.

müssen, auch wenn Selektion gar nicht mitspielt. Es wird seltener vorkommen, daß Organe, ausgehend von dem durch Vererbung festgelegten Endstadium, durch die Funktion von hier aus nach verschiedener Richtung hin sich entwickeln; nur dann bedürfte die Vererbungsmöglichkeit noch des Eingreifens der Selektion, um deutlich zu werden. Meist wird aber der Fall nicht so liegen, daß sich die individuellen Erwerbungen immer wieder gegenseitig aufheben dadurch, daß sie nach

entgegengesetzten Richtungen tendieren. Die Regel ist, daß durch die individuelle Betätigung eine innerhalb der Rasse gleichgerichtete Steigerung einer Eigenschaft über das Maß des Vererbten hinaus erzielt wird; daß also die Reaktionsnorm stets einseitig sich entfaltet. In der Textabb. 2 ist dies schematisch zum Ausdruck gebracht. Der sich vererbende Bruchteil einer somatischen Erwerbung ist dadurch gekennzeichnet, daß jeweils die Ableitung der Urkeimzelle weder von dem Soma des entwickelten Tieres (z. B. X in der 1. Generation) stattfand, anderseits aber auch nicht in direkter Fortsetzung von der Keimzelle, aus der dieses Individuum hervorgegangen ist. Die Urkeimzelle erleidet jeweils eine geringe Verschiebung gegenüber der Urkeimzelle der

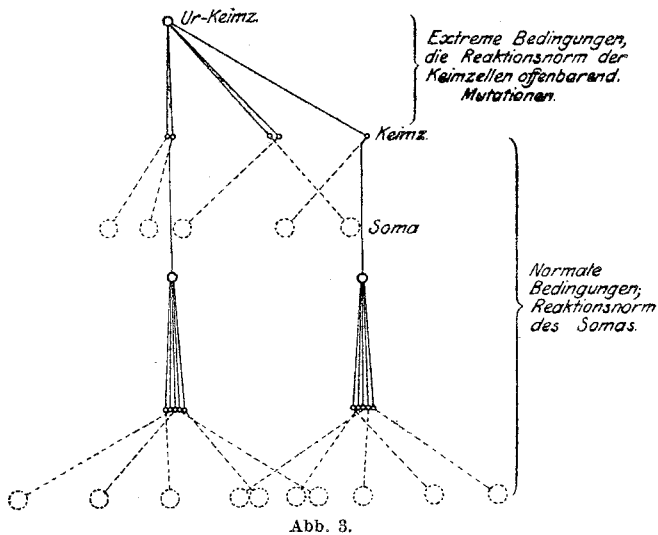


Abb. 3.

vorausgehenden Generation nach Maßgabe der somatischen Abweichung des betreffenden Individuums. Wenn also auf diesem Schema zum Ausdruck gebracht ist und als feststehende Tatsache angenommen ist, daß, ausgehend von gleichen Keimzellen, die verschiedene Art der Ausführung der vom Keimplasma gegebenen, gleichartigen Marschbefehle von seiten des Somas nicht ganz wirkungslos bleibt für die nächste Generation, so soll damit natürlich nicht gesagt sein, daß der Ausschlag in Wirklichkeit jeweils so stark sein wird, daß er nach wenigen Generationen bereits erkennbar ist. Auch hier darf man sich an das Wort von Lamarck erinnern: »Leben wir noch viel kürzer, etwa nur eine Sekunde, so würde uns der Stundenzeiger der Uhr stillzustehen scheinen, und selbst die kombinierten Beobachtungen von 30 Generationen würden nichts Entscheidendes über die Bewegung dieses Zeigers herausbringen, und dennoch bewegte er sich.«

In Textabb. 3 ist schließlich noch dargetan, daß dieses Schema sich ganz gut auch dazu eignet, den Unterschied zwischen Fluktuationen und Mutationen, oder, wie man den Gegenstand noch schärfer hervorheben könnte, zwischen Somationen und Germinationen, für den Vortrag für Studenten klar werden zu lassen.

Tafelerklärung.

Tafel I.

Abb. 1. Schlundknochen verschiedener Weißfische.

Abb. 2 und 3. Ganzer Schlundknochen eines Karpfen mit anormaler Lagerung des größten Zahns. Abb. 2 von oben, Abb. 3 von hinten gesehen.

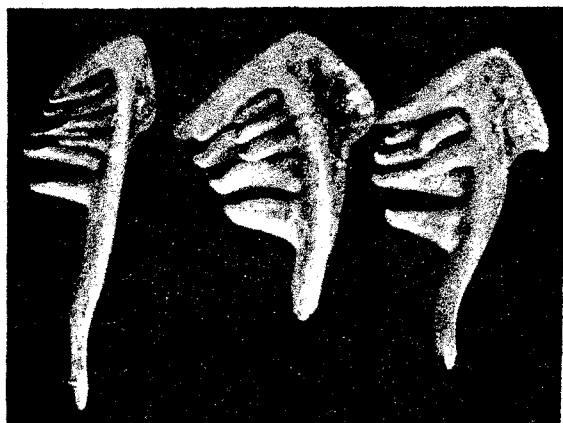


Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3